

Ligações Químicas: Iônicas e Covalentes

As ligações químicas são interações que mantêm os átomos unidos em moléculas e compostos. Elas são fundamentais para a estrutura da matéria e desempenham um papel crucial em diversas reações químicas. Compreender essas ligações é essencial para a área da saúde e outras ciências.

Classificação:

- Ligação iônica
- Ligação covalente



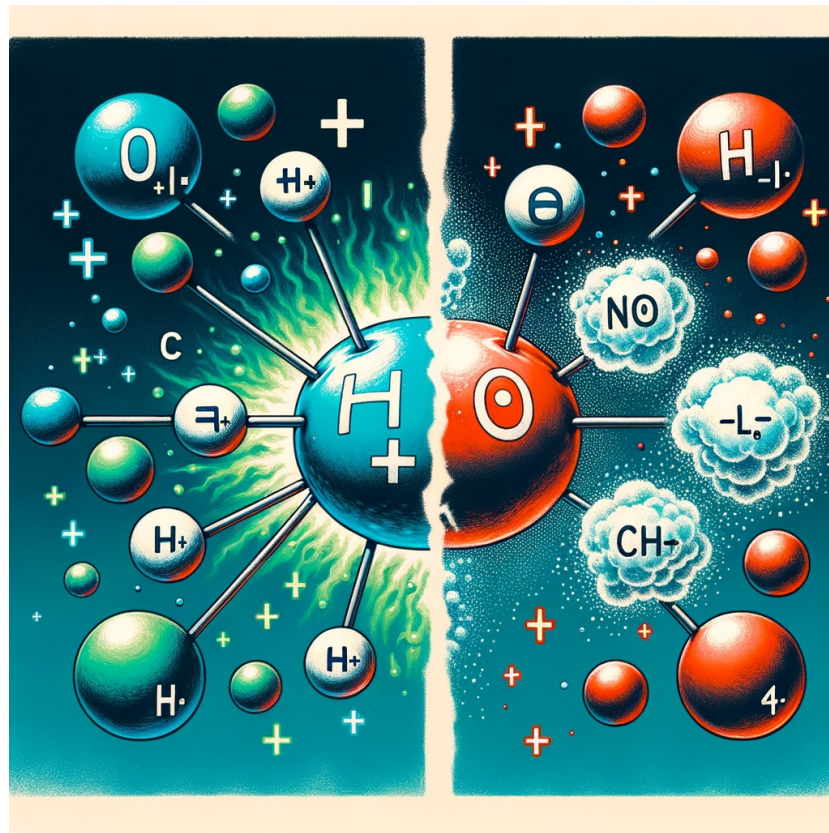
Tipos de ligações químicas

- 1.** Ligações iônicas ocorrem entre átomos com grande diferença de eletronegatividade.
- 2.** Ligações covalentes envolvem o compartilhamento de elétrons entre átomos.
- 3.** Cada tipo de ligação resulta em diferentes propriedades físicas e químicas nos compostos formados.

Compostos iônicos: Ligação química, aspectos estruturais e termodinâmicos

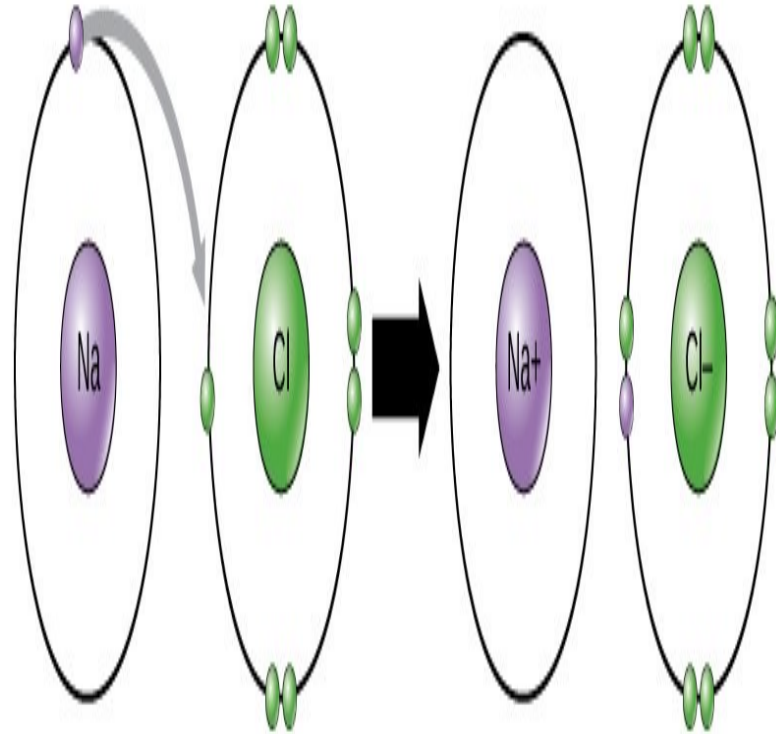
A regra do octeto

- Todos os gases nobres, com exceção do He, têm uma configuração $ns^2 np^6$.
- **A regra do octeto:** quando formam ligações, os átomos tendem a ganhar, perder ou compartilhar elétrons até que eles estejam rodeados por 8 elétrons de valência (4 pares de elétrons).



Ligações iônicas

As ligações iônicas são formadas pela transferência de elétrons de um átomo para outro, resultando em íons com cargas opostas. Esses íons se atraem, formando substâncias com altas temperaturas de fusão e solubilidade em água. São fundamentais para a formação de compostos como sais.



Ligações iônicas ocorrem entre átomos de elementos metálicos e não metálicos, onde elétrons são transferidos. Essa transferência resulta em ânions e cátions que se atraem devido à força eletrostática. A natureza dessas ligações confere aos compostos iônicos características específicas, como alta fusão e dureza.

Exemplos comuns

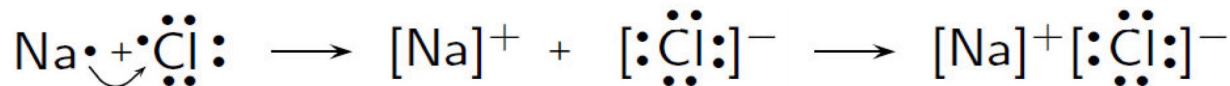


- 1.** Cloreto de sódio (NaCl) é um exemplo clássico de composto iônico.
- 2.** Óxido de magnésio (MgO) também apresenta ligações iônicas.
- 3.** Sulfato de potássio (K_2SO_4) é mais um exemplo presente em diversas aplicações.

Símbolos de Lewis

TABELA 8.1 Símbolos de Lewis

Elemento	Configuração eletrônica	Símbolo de Lewis	Elemento	Configuração eletrônica	Símbolo de Lewis
Li	[He]2s ¹	Li ·	Na	[Ne]3s ¹	Na ·
Be	[He]2s ²	·Be·	Mg	[Ne]3s ²	·Mg·
B	[He]2s ² 2p ¹	·B·	Al	[Ne]3s ² 3p ¹	·Al·
C	[He]2s ² 2p ²	·C·	Si	[Ne]3s ² 3p ²	·Si·
N	[He]2s ² 2p ³	·N:	P	[Ne]3s ² 3p ³	·P:
O	[He]2s ² 2p ⁴	:O:	S	[Ne]3s ² 3p ⁴	:S:
F	[He]2s ² 2p ⁵	·F:	Cl	[Ne]3s ² 3p ⁵	·Cl:
Ne	[He]2s ² 2p ⁶	:Ne:	Ar	[Ne]3s ² 3p ⁶	:Ar:



*transferência do
elétron do sódio
para o cloro*

*formação dos
octetos*

*formação do par
iônico*

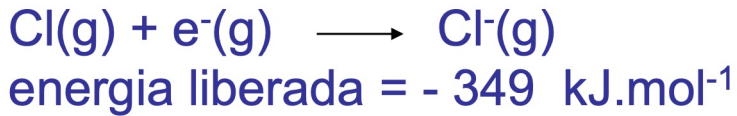
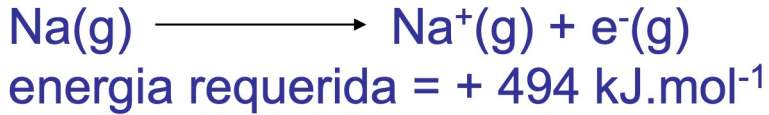
Na: 1s² 2s² 2p⁶ 3s¹

Cl: 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁵

Na⁺: 1s² 2s² 2p⁶

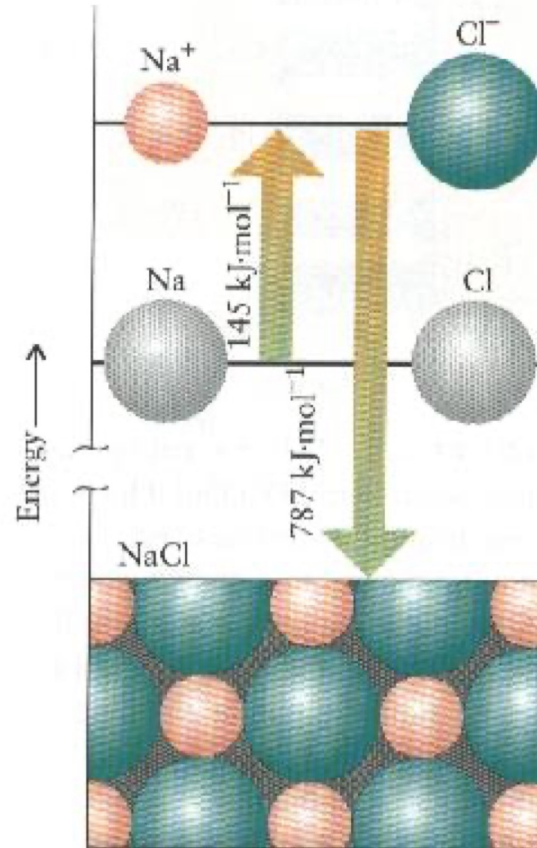
Cl⁻: 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶

Compostos iônicos: ligação química. Aspectos estruturais e termodinâmicos



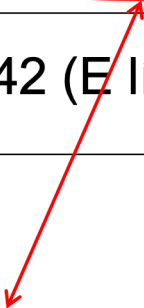
$$\text{en. req.} + \text{en. lib.} = + 145 \text{ kJ.mol}^{-1}$$

A energia de atração
entre cátions e ânions
é mais importante do que
a formação do octeto!!



Formação do Par Iônico

<i>Etapa</i>	<i>Processo</i>	$\Delta H, \text{ kJ mol}^{-1}$
1	$\text{Na}^\bullet \longrightarrow \text{Na}^+ + \text{e}^-$	+418 (E absorvida)
2	$\cdot\ddot{\text{Cl}}: + \text{e}^- \longrightarrow [:\ddot{\text{Cl}}:]^-$	-349 (E liberada)
3	$\text{Na}^+ + [:\ddot{\text{Cl}}:]^- \longrightarrow \text{Na}^+[:\ddot{\text{Cl}}:]^-$	-787 (E liberada)
Total	$\text{Na}^\bullet + \cdot\ddot{\text{Cl}}: \longrightarrow \text{Na}^+[:\ddot{\text{Cl}}:]^-$	-642 (E líq. liberada)



Formação do “retículo cristalino”

O retículo cristalino

Os retículos cristalinos são aglomerados com formas geométricas bem definidas, provenientes da atração entre os íons.

No retículo cristalino iônico, os cátions e os ânions são atraídos ao mesmo tempo.

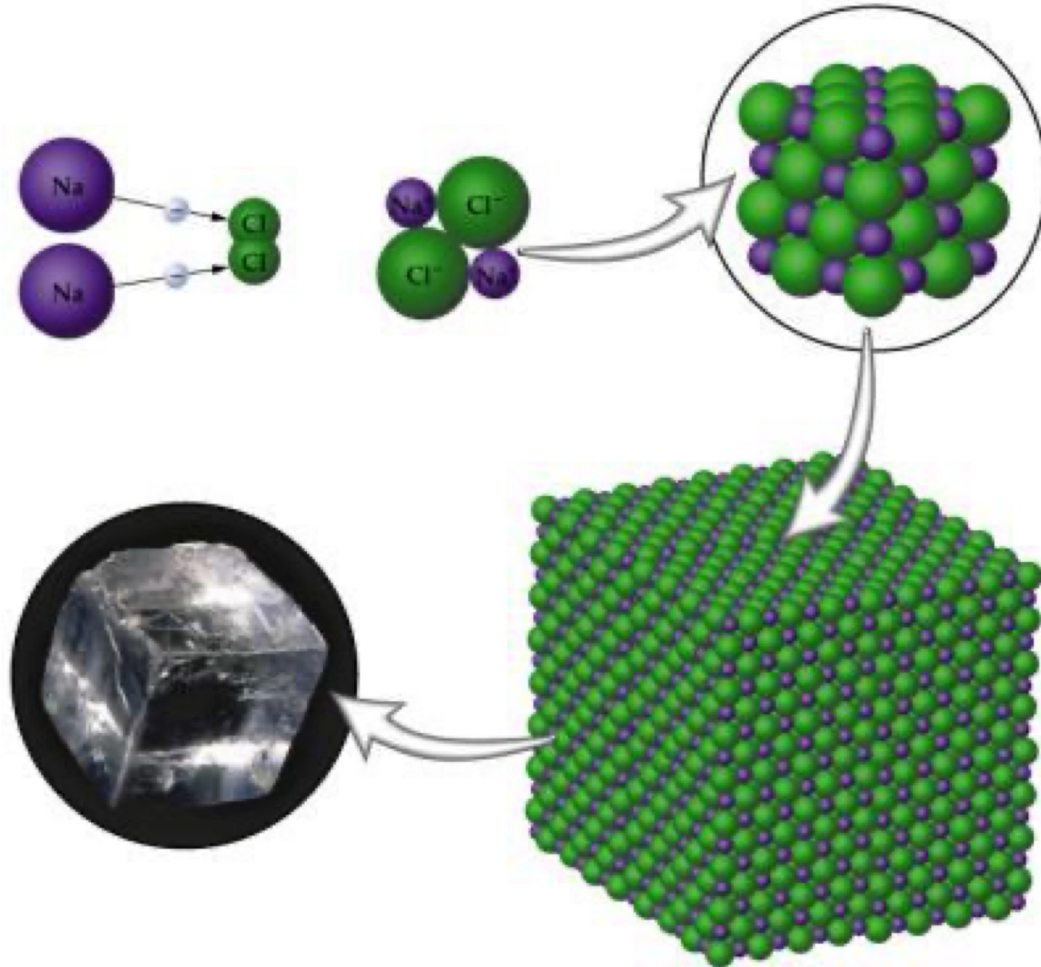
A energia do retículo cristalino é:

Energia **necessária** ($\Delta H_{\text{ret}} > 0$) para que um composto iônico seja decomposto em íons gasosos,

ou

Energia **liberada** ($\Delta H_{\text{ret}} < 0$) por íons no estado gasoso ao se combinarem e formarem um produto no estado sólido

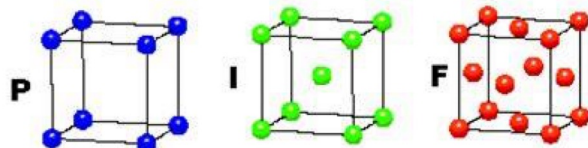
O retículo cristalino



Os 14 retículos cristalinos de Bravais

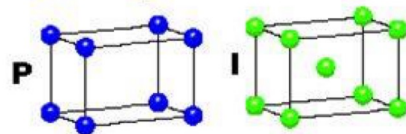
cúbico

$$a = b = c$$
$$\alpha = \beta = \gamma = 90^\circ$$



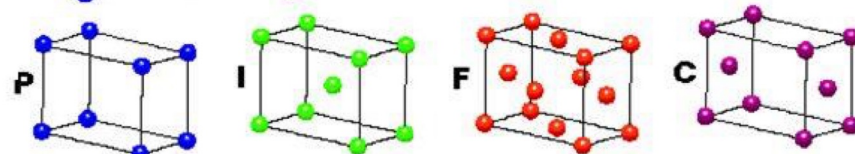
tetragonal

$$a = b \neq c$$
$$\alpha = \beta = \gamma = 90^\circ$$



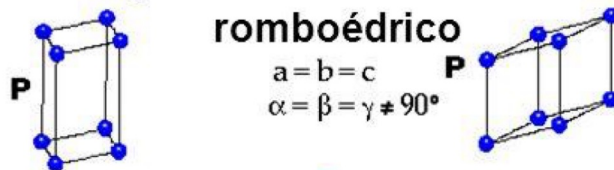
ortorrômbico

$$a \neq b \neq c$$
$$\alpha = \beta = \gamma = 90^\circ$$



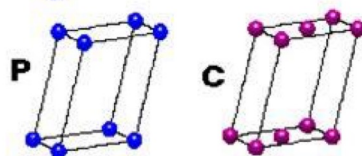
HEXAGONAL

$$a = b \neq c$$
$$\alpha = \beta = 90^\circ$$
$$\gamma = 120^\circ$$



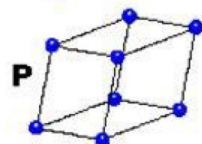
monoclínico

$$a \neq b \neq c$$
$$\alpha = \gamma = 90^\circ$$
$$\beta \neq 120^\circ$$



triclínico

$$a \neq b \neq c$$
$$\alpha \neq \beta \neq \gamma \neq 90^\circ$$



Ciclo de Born-Haber

Etapa	Processo	Energia transferida
1	$\text{Na(s)} \rightarrow \text{Na(g)}$	$\Delta H_{\text{subl}} = +89 \text{ kJ}$
2	$\text{Na(g)} \rightarrow \text{Na}^+(\text{g}) + \text{e}^-$	$\Delta H_{\text{ion}} = +418 \text{ kJ}$
3	$\frac{1}{2}\text{Cl}_2 \rightarrow \text{Cl(g)}$	$\frac{1}{2} \Delta H_{\text{diss}} = +122 \text{ kJ}$
4	$\text{e}^- + \text{Cl(g)} \rightarrow \text{Cl}^-(\text{g})$	$\Delta H_{\text{a.e.}} = - 349 \text{ kJ}$
5	$\text{Na}^+(\text{g}) + \text{Cl}^-(\text{g}) \rightarrow \text{NaCl(s)}$	$\Delta H_{\text{ret}} = ?$
Total	$\text{Na(s)} + \frac{1}{2}\text{Cl}_2(\text{g}) \rightarrow \text{NaCl(s)}$	$\Delta H_{\text{f}} = - 411 \text{ kJ}$

$$\Delta H_{\text{f}} = \Delta H_{\text{subl}} + \Delta H_{\text{ion}} + \frac{1}{2} \Delta H_{\text{diss}} + \Delta H_{\text{a.e.}} + \Delta H_{\text{ret}}$$

$$-\Delta H_{\text{ret}} = -\Delta H_{\text{f}} + \Delta H_{\text{subl}} + \Delta H_{\text{ion}} + \frac{1}{2} \Delta H_{\text{diss}} + \Delta H_{\text{a.e.}} \rightarrow \Delta H_{\text{ret}} = - 691 \text{ kJ}$$

$$-\Delta H_{\text{ret}} = -\Delta H_{\text{f}} + \Delta H_{\text{subl}} + \Delta H_{\text{ion}} + \frac{1}{2} \Delta H_{\text{diss}} + \Delta H_{\text{a.e.}}$$

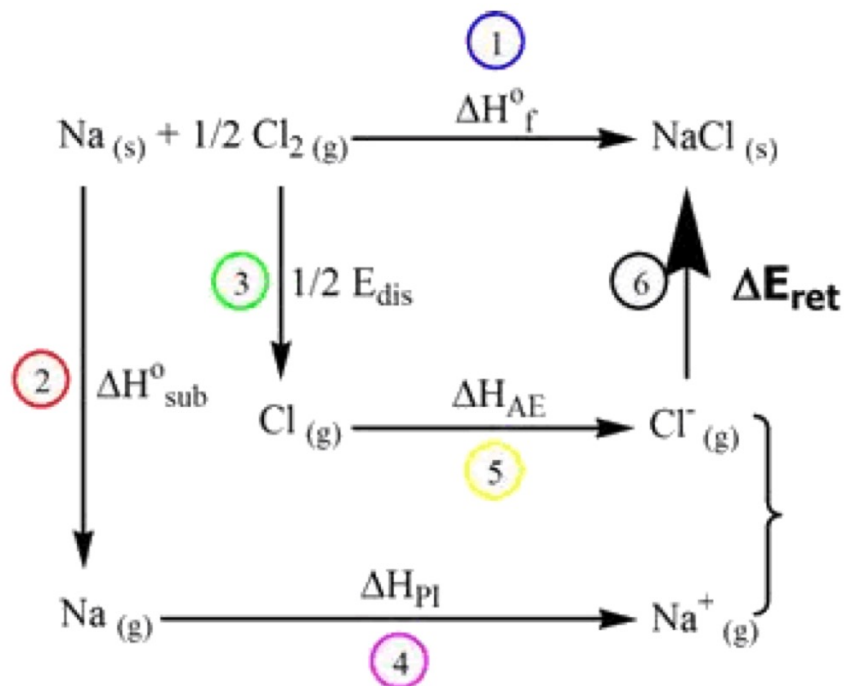
$$\rightarrow \Delta H_{\text{ret}} = - 691 \text{ kJ}$$

É esperado sinal positivo no ΔH_{ret} pois, pela definição da energia reticular, *é necessário energia* para quebrar um mol de NaCl sólido em íons $\text{Na}^+(\text{g})$ e $\text{Cl}^-(\text{g})$.

Mas o Ciclo de Born-Haber indica a *energia liberada* quando um mol de íons $\text{Na}^+(\text{g})$ e $\text{Cl}^-(\text{g})$ se unem para formar mol de NaCl sólido.

Ciclo de Born-Haber

Formação do NaCl: $\text{Na}_{(s)} + \frac{1}{2} \text{Cl}_{2(g)} \rightarrow \text{NaCl}_{(s)}$ $\Delta H_f = ?$

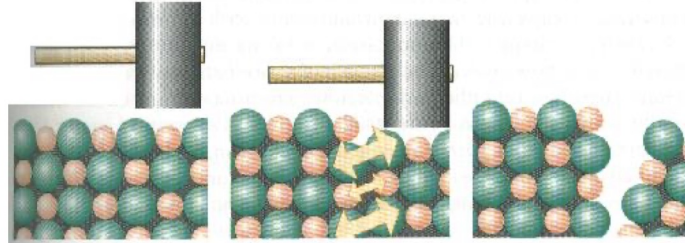
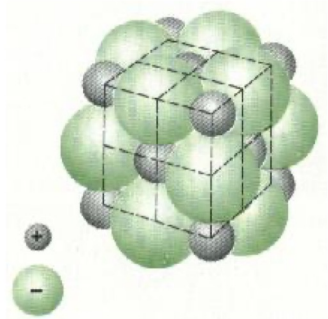


Pela Lei de Hess:

$$\Delta H_f^0 = \Delta H_{\text{sub}}^0 + \frac{1}{2} E_{\text{dis}} + \Delta H_{\text{PI}} + \Delta H_{\text{AE}} + \Delta E_{\text{ret}}$$

Propriedade dos compostos iônicos

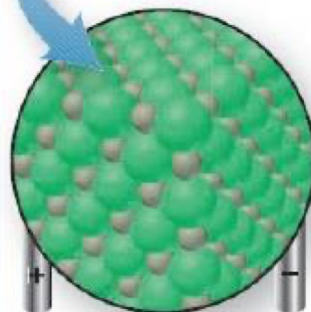
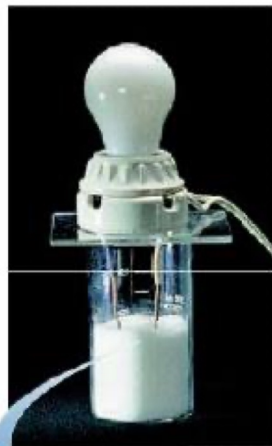
Força de atração entre cargas: eletrostática e multidirecional



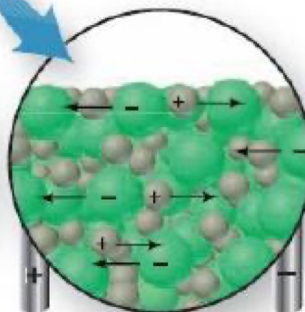
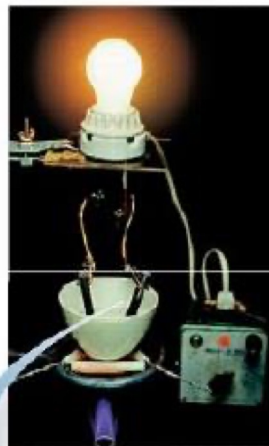
Compostos iônicos

- P.E. e P.F. elevados;
- Duros e quebradiços;
- A maioria é solúvel em água;
- Fundidos conduzem corrente elétrica;
- Soluções conduzem corrente elétrica.

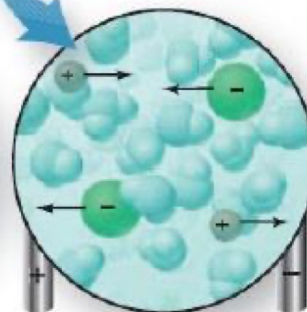
Propriedade dos compostos iônicos



a) sólido iônico



b) sólido iônico fundido



c) sólido iônico dissolvido em água

Aplicações no cotidiano



- 1.** Eletrólitos em bebidas esportivas são compostos iônicos importantes para a hidratação.
- 2.** Sal de cozinha (NaCl) é amplamente utilizado na alimentação.
- 3.** Compostos iônicos são utilizados em fertilizantes para plantas.

Exercícios

Utilizando estruturas de Lewis, esboçar a formação dos seguintes compostos iônicos:

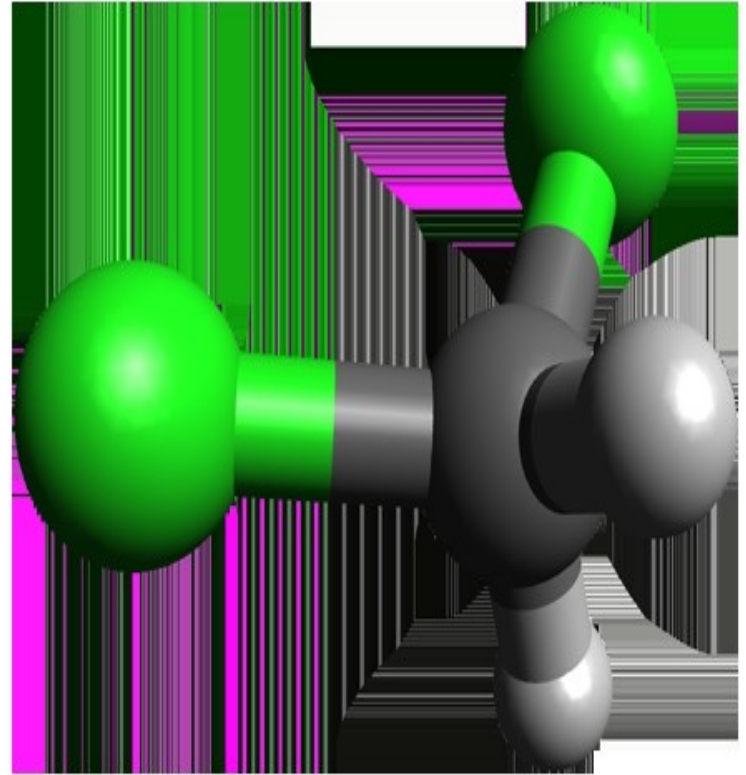
- a) hidreto de cálcio
- b) óxido de lítio
- c) nitreto de magnésio

- d) fluoreto de cério
- e) óxido de cálcio
- f) sulfeto de alumínio

Construir um ciclo de Born-Haber e calcular a energia reticular do fluoreto de lítio a partir dos seguintes dados: $\Delta H_{\text{diss.}}(\text{F}_2) = +158$; $\Delta H_{\text{sub}}(\text{Li}) = +162$; $\Delta H_{\text{EI}}(\text{Li}) = +520$, $\Delta H_{\text{AE}}(\text{F}) = -333$ e $\Delta H_{\text{f}}^{\circ}(\text{LiF}) = -612$. **Resposta: +1040 kJ.mol⁻¹**

Ligações covalentes

As ligações covalentes são formadas pelo compartilhamento de pares de elétrons entre átomos. Essas ligações podem ocorrer entre átomos do mesmo elemento ou de elementos diferentes, resultando em moléculas com propriedades variadas. São essenciais para a formação de compostos orgânicos e biológicos.



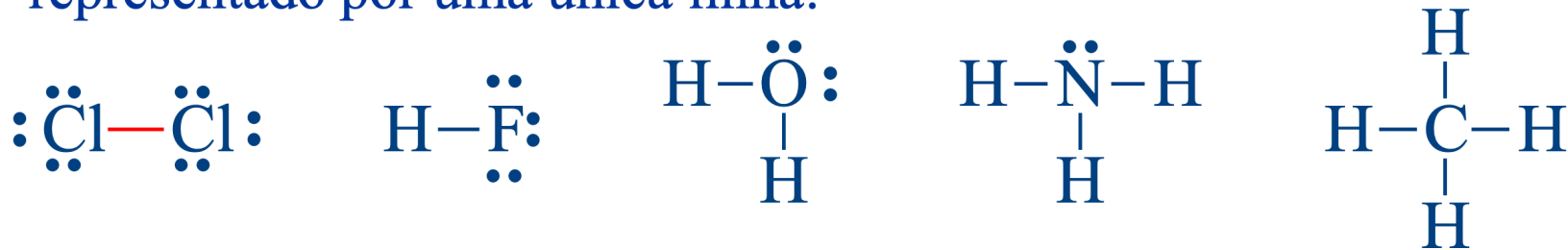
Ligações covalentes são formadas quando dois átomos compartilham um ou mais pares de elétrons. Essa interação ocorre geralmente entre átomos de não metais. Os compostos resultantes tendem a ter pontos de fusão mais baixos e são frequentemente gases ou líquidos à temperatura ambiente.

Estruturas de Lewis

- As ligações covalentes podem ser representadas pelos símbolos de Lewis dos elementos:



- Nas estruturas de Lewis, cada par de elétrons em uma ligação é representado por uma única linha:

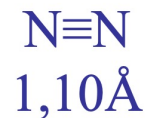
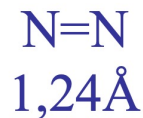


Ligações Múltiplas

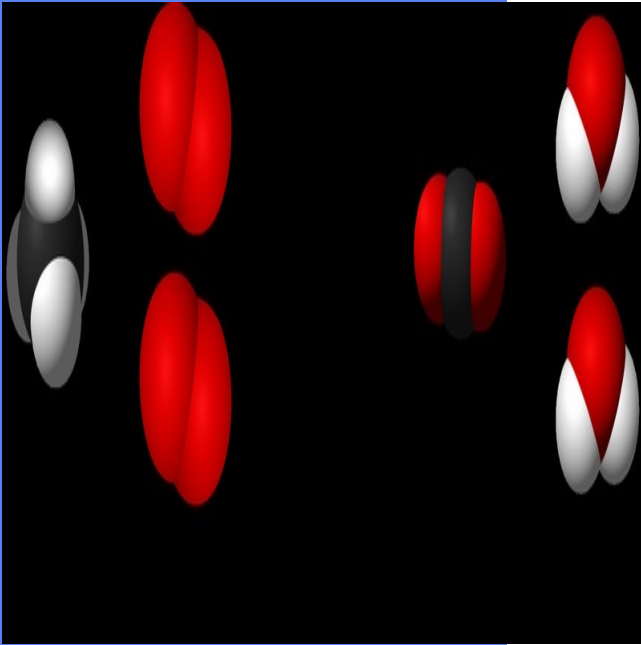
- É possível que mais de um par de elétrons seja compartilhado entre dois átomos (ligações múltiplas):
 - Um par de elétrons compartilhado = ligação simples (H_2);
 - Dois pares de elétrons compartilhados = ligação dupla (CO_2);
 - Três pares de elétrons compartilhados = ligação tripla (N_2).



- Em geral, a distância entre os átomos ligados diminui à medida que o número de pares de elétrons compartilhados aumenta.



Exemplos comuns

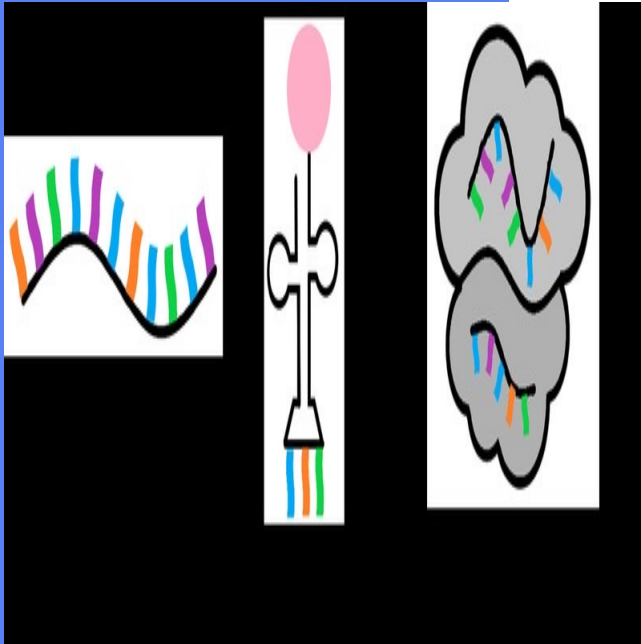


1. Água (H_2O) é um exemplo de ligação covalente simples.

2. Dióxido de carbono (CO_2) contém ligações covalentes duplas.

3. Metano (CH_4) possui ligações covalentes simples com um átomo de carbono.

Aplicações no cotidiano



- 1.** As proteínas são compostas por ligações covalentes que mantêm sua estrutura.
- 2.** O DNA utiliza ligações covalentes para conectar nucleotídeos.
- 3.** Moléculas como a glicose dependem de ligações covalentes para suas funções biológicas.

Ligação Iônica X Ligação Covalente

Tanto as ligações iônicas quanto as covalentes são fundamentais para a estrutura da matéria. Ambas permitem a formação de moléculas e compostos necessários para a vida. Compreender suas características ajuda a desvendar processos químicos essenciais na biologia e medicina.

Importância das ligações químicas na área da saúde

As ligações químicas desempenham um papel vital na área da saúde, influenciando a eficácia de medicamentos e interações biológicas. Compreender a química por trás das ligações é crucial para o desenvolvimento de terapias e diagnósticos. A conexão entre a química e a saúde é um campo em constante evolução.



Medicamentos e ligações químicas

A estrutura molecular de um medicamento determina sua eficácia e mecanismo de ação. Ligação covalente pode levar a um efeito mais duradouro, enquanto ligações iônicas podem afetar a solubilidade. O entendimento dessas ligações é vital no design de novos fármacos.

Interações biológicas

As ligações iônicas e covalentes são fundamentais nas interações entre biomoléculas, como enzimas e substratos. Essas ligações influenciam a forma como as biomoléculas se reconhecem. A compreensão dessas interações é essencial para avanços em medicamentos e terapias.

Diagnósticos e terapias

Técnicas de diagnóstico, como ressonância magnética e espectroscopia, dependem de interações químicas entre átomos. Ligação iônica e covalente podem afetar como fármacos se conectam a alvos biológicos. O conhecimento dessas ligações melhora a eficiência das terapias.
